

Упражнения по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“

Изготвил: Емил Медаров

ФН: 2001262013

УПРАЖНЕНИЯ¹ по дисциплината „Компютърни мрежи и комуникации“

Лектор: проф. д-р Ганчев
ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“
27.08.2020 г.

1. MAC адресация и протокол ARP

Име на студента: Емил Григоров Медаров Фак. № 2001262013

Цели

- Да се разбере какво е MAC адрес;
- Да се научи повече за адресния механизъм на каналния слой;
- Да се научи повече за протокола ARP.

Обща информация

MAC адресът е уникален хардуерен адрес, използван в локалните компютърни мрежи (LANs) за идентифициране на комуникиращ мрежов възел на нивото на каналния слой. По-точно MAC адресът идентифицира мрежовата интерфейсна платка (Network Interface Card, **NIC**) на даден мрежов възел, тъй като е записан на нея. MAC адресът се нарича така, защото се използва от **MAC** (Medium Access Control) подслой на каналния слой, който контролира достъпа до средата/канала. Над MAC подслой в каналния слой на локалните компютърни мрежи оперира друг подслой, **LLC** (Logical Link Control), който контролира логическата връзка.

В локалните компютърни мрежи (напр. Ethernet и Wi-Fi) MAC адресът се състои от 6 байта – старшите 3 байта (vendor number) идентифицират производителя на NIC, а младшите 3 байта представляват сериен номер (serial number), който се назначава от съответния производител, като се гарантира уникалност на адреса.

MAC адресът се използва в каналния слой. В мрежовия слой обаче се използва друг вид символичен адрес, например IP адрес в Интернет. В момента се използват два вида IP адреси: IPv4 (с 4. версия на протокола IP) и IPv6 (с 6. версия на протокола IP).

Когато протокол на мрежовия слой поиска да изпрати пакет до дестинация с IPv4 адрес W.X.Y.Z, NIC картата (и съответно нейният драйвер) на възела-подател не разбира този адрес. Поради

¹ По материали на Cisco

тази причина има допълнителен модул (ARP), който „превежда“ IP адреса на възела-получател към съответен MAC адрес. За целта се използва справочна ARP кеш-таблица. При липса на информация в тази таблица се изпраща ARP заявка (във вид на *broadcast* запитване) към всички възли в IP мрежата. Ако някой възел разпознае собствения си IP адрес в заявката, той изпраща обратно ARP отговор, който съдържа хардуерния му (MAC) адрес. Този адрес се добавя от запитващия възел към ARP таблицата му (заедно със съответстващия му IP адрес) за бъдеща комуникация с другия възел.

Стъпка 1: MAC адрес

Чрез използване на командата **ipconfig** от *command prompt* открийте MAC адрес и съответния IP адрес на вашия компютър, и ги запишете (заедно с частите на MAC адреса):

MAC

адрес:

(в шестнадесетичен вид) _____

(в двоичен вид) _____

Vendor
number: _____

Serial
number: _____

IP адрес: _____

Стъпка 2: ARP таблица

Чрез използване на командата **arp** от *command prompt* направете следното:

1. Открийте и запишете IP адреса на маршрутизатора по подразбиране (*default gateway*)ⁱⁱ

IP адрес: _____

2. Прегледайте съдържанието на ARP таблицата на вашия компютър. Запишете MAC адреса на маршрутизатора по подразбиране:

MAC адрес: _____

3. Коя е командата за изтриване на запис от ARP таблицата?

arp -d

4. Коя е командата за добавяне на запис към ARP таблицата?

arp -S

ⁱⁱ В TCP/IP терминологията терминът 'gateway' по-често се използва в смисъл на „маршрутизатор“, а не на „комуникационен шлюз“, който е съответстващият му български термин.

Стъпка 3. ARP заявка и ARP отговор

1. Стартирайте програмата Wireshark на вашия компютър. От програмното меню изберете *Capture* и след това *Start capture* от падащото меню. За да започне колекционирането на информация за трафика във вашия LAN сегмент/мрежа, натиснете бутона *Start capture*.
2. Открийте ARP заявка в някой от прихванатите пакети и разгледайте съдържанието му. Запишете MAC и IP адресите на подателя и получателя:

	MAC address	IP address
Source		
Target		

3. Опитайте се да получите ARP отговор на заявка, генерирана чрез *ping* към някой мрежов възел.
4. Повторете процеса на прихващане на пакети, започвайки от 1., и намерете пакет с ARP отговор.
5. Запишете различните части на ARP отговора:

	MAC address	IP address
Source		
Target		

Стъпка 4. Представяне на числа/адреси в различни бройни системи

Използвайте десетичното число $X=10.K+10.M+L$, където K, M и L са съответно втората, предпоследната и последната цифра от факултетния ви номер (считано отляво надясно), направете следното: $X=13$

1. Запишете еднобайтовото двоично представяне на X:

1101

2. Представете получения байт в шестнадесетичен вид:

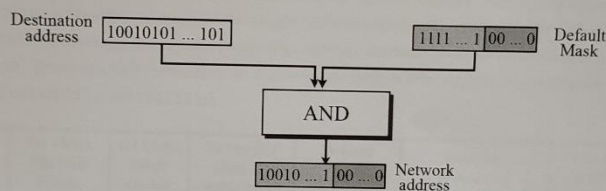
D



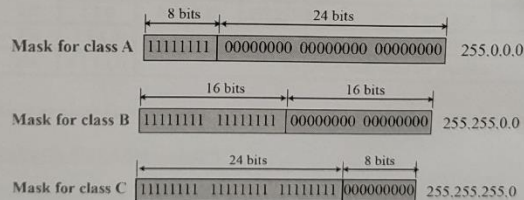
IPv4 адресите се използват в мрежовия слой на TCP/IP модела и се назначават статично (ръчно) от мрежовия администратор или динамично (автоматично) от DHCP сървър (Dynamic Host Configuration Protocol). IPv4 адресът е „логически адрес“, което означава, че може да се променя.

В основната си форма IPv4 адресът се състои от две части: идентификатор на мрежата (NetID) и идентификатор на хоста (HostID). Маршрутизаторите в Интернет (т.е. външните маршрутизатори за мрежата-получател) използват IPv4 адреса на хоста-получател (по-точно само неговата NetID част), за да насочват IP пакети към него (по-точно към мрежата-получател, към която той принадлежи). HostID частта се използва от вътрешните маршрутизатори (т.е. маршрутизаторите на мрежата-получател) за доставка на пакети към съответния хост-получател.

За да отделят NetID частта от адреса, външните маршрутизатори прилагат операцията „логическо И“ (AND) спрямо него и т. нар. мрежова маска (по подразбиране), която съдържа двоични единици в NetID частта и двоични нули в HostID частта:



За всеки адресен клас се използва отделна мрежова маска (по подразбиране), както следва:



Хостове и маршрутизаторите използват операцията „логическо И“ (AND) за определяне на това дали хостът-получател е в същата IPv4 мрежа или не. В началото хостът-подател сравнява (чрез AND) собствения си IPv4 адрес с мрежовата маска (с която е конфигуриран), за да определи/идентифицира IPv4 мрежата, в която се намира. След това прави същото с адреса на хоста-получател, за да определи дали той е в същата или в друга IPv4 мрежа. Ако IPv4 мрежата е една и съща, двамата ще комуникират директно. Ако IPv4 мрежите са различни, хостовете ще трябва да комуникират индиректно чрез маршрутизатор/и, ако той/те им позволят.

Стъпка 1: Общ преглед на IPv4 адресните класове и техните характеристики

Съществуват 5 различни IPv4 адресни класа. В зависимост от класа на адреса неговите *NetID* и *HostID* части се състоят от различен брой байтове – съответно 1 и 3 байта; 2 и 2 байта; 3 и 1 байта за класове A; B; C. При класове D и E няма разделяне на *NetID* и *HostID* части. Класове A, B, C са за комуникация тип „един към един“ (*unicast*). Клас D е за групово предаване (*multicast*), като всеки адрес от този клас дефинира отделна група. Клас E е запазен за научни изследвания и експериментиране.

NetID или *HostID* частта на IPv4 адрес на хост/маршрутизатор не могат да се състоят изцяло само от двоични единици или само от двоични нули, защото тези комбинации се използват за специални цели. Например, IPv4 адресът 118.0.0.5 (от клас A) е валиден адрес, тъй като *NetID* частта (първият байт) има значение 118_{10} ($=1110110_2$) и не всичките от трите байта на *HostID* частта съдържат нули. Ако *HostID* частта се състоеше само от нули, то това би било специален адрес, който се използва за идентифициране на самата мрежа. Ако *HostID* частта съдържаше само двоични единици, то това би било друг специален адрес (директен *broadcast* адрес), който се използва (например, от локален маршрутизатор) за изпращане на съобщение до всички възли в мрежата. Значението/стойността на всеки един байт в IPv4 адресите никога не може да бъде по-голямо/а от 255_{10} ($=1111111_2$).

Class	1st Octet Decimal Range	1st Octet High Order Bits	Network / Host ID (N=Network, H=Host)	Default Mask	Number of Address Blocks	Hosts per Network (usable addresses)
A	1 – 126*	0	N.H.H.H	255.0.0.0	$2^7 = 128$	$16,777,214 (2^{24} - 2)$
B	128 – 191	1 0	N.N.H.H	255.255.0.0	$2^{14} = 16,384$	$65,534 (2^{16} - 2)$
C	192 – 223	1 1 0	N.N.N.H	255.255.255.0	$2^{21} = 2,097,152$	$254 (2^8 - 2)$
D	224 – 239	1 1 1 0	Reserved for Multicasting			
E	240 – 254	1 1 1 1 0	Experimental, used for research			

* Блок 127 на клас A не може да се използва, тъй като е запазен за *loopback* тестване и диагностика.

Стъпка 2: Основи на IPv4 адресацията

Като използвате горната таблица и знанията си за IPv4 адресните класове, отговорете на следните въпроси:

1. Какви са десетичният и двоичният диапазони от значения за първия байт на клас B?

В десетичен вид: от: 128 до: 191
В двоичен вид: от: 10000000 до: 10111111

2. Кой/и байт/ове представляват *NetID* частта в IPv4 адреси от клас C?

Първите три байта.

3. Кой/и байт/ове представляват *HostID* частта в IPv4 адреси от клас A?

Последните три байта.

Стъпка 3: Определяне на HostID и NetID частите на IPv4 адреси

1. За всеки от изброените в следната таблица IPv4 адреси определете и запишете: класа, адреса на мрежата (с 4 байта), адреса на хоста в нея (с 4 байта), адреса за директен broadcast и мрежовата маска (по подразбиране), използвани в съответната мрежа.

Host IP Address	Addr. Class	Network Address	Host Address	Network Broadcast Address	Default Mask
216.14.55.137	C	216.14.55.0	0.0.0.137	216.14.55.255	255.255.255.0
123.1.1.15	A	123.0.0.0	0.1.1.15	123.1.1.255	255.0.0.0
150.127.221.244	B	150.127.0.0	0.0.221.244	150.127.255.255	255.255.0.0
194.125.35.199	C	194.125.35.0	0.0.0.199	194.125.35.255	255.255.255.0
175.12.239.24	B	175.12.0.0	0.0.239.24	175.12.255.255	255.255.0.0

2. Даден е следният IPv4 адрес: $X.(X+10).(X+20).(X+30)$, където $X=100+10M+L$, а M и L са съответно предпоследната и последната цифра от факултетния ви номер (считано отляво надясно). Отговорете на следните въпроси: 113.123.133.143

а. Какво е двоичното значение на първия байт?

HOSTID / 1001011 / 75(10)

б. Кой е класът на адреса?

A

в. Към коя IPv4 мрежа принадлежи този адрес? Запишете значенията на четирите байта:

113.0.0.0

г. Кой хост в тази IPv4 мрежа идентифицира този адрес? Запишете значенията на четирите байта:

0.123.133.143

д. Кой адрес се използва в тази IPv4 мрежа за директен broadcast?

113.123.133.255

е. Колко налични IPv4 адреса има в тази IPv4 мрежа?

16777216

ж. Какъв е максималният възможен брой на мрежовите възли в тази IPv4 мрежа?

127

Стъпка 4: Определяне валидността на IPv4 адреси

Като използвате следната таблица, определете кои IPv4 адреси са валидни за назначаване на мрежови възли (крайни или междинни). Обяснете защо.

IP Address	Valid Address? (Yes/No)	Why or why not?
150.100.255.255	No	Клас B с HostID 255.255 с за broadcast
175.100.255.18	Yes	Клас B с HostID, което не е нито 0, нито 255
195.234.253.0	No	Клас C с HostID 0, който е само нули в дин. бина
100.0.0.23	Yes	Клас A, който е нито 0, нито 1 в дин. бина
188.258.221.176	No	Свързка 128 във втората окта
127.34.25.189	No	Адресите с 127 са за loopback и диагностика
224.156.217.73	No	Резервиран за multicasting

Стъпка 5

1. Кои от следните адреси принадлежат към една и съща IPv4 мрежа ($X=100+10M+L$, а M и L са съответно предпоследната и последната цифра от факултетния ви номер, считано отляво надясно)? Обяснете защо.

$X.(X+10).(X+15).(X+20)$ $X.(X+10).(X+15).(X+25)$ $X.(X+20).(X+15).(X+30)$ $X.(X+20).(X+15).(X+35)$

113, 123, 128, 133, 143, 123, 128, 138 113, 123, 128, 143
113, 133, 128, 148

Първия и втория принадлежат към една и съща IPv4 мрежа, също и третия и четвъртия към друга такава, защото имат еднакви NetID части

2. Хост с IPv4 адрес $X.(X+10).(X+20).(X+30)$ изпраща съобщение до хост с IPv4 адрес $X.(X+15).(X+20).(X+30)$, където $X=100+10M+L$, а M и L са съответно предпоследната и последната цифра от факултетния ви номер (считано отляво надясно). Ще премине ли съобщението през някой маршрутизатор? Обяснете защо.

113, 123, 133, 143 Няма да премине, защото
113, 128, 133, 143 не са свързани директно
един с друг.

УПРАЖНЕНИЯ¹
по дисциплината
„Компютърни мрежи и комуникации“

Лектор: проф. д-р Ганчев
ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“
09.09.2020 г.

3. IPv4 подмрежи

Име на студента: Емил Григоров Медаров Фак. № 2001262013

Цели

- Разграничаване между IPv4 мрежова маска по подразбиране (*default network mask*) и IPv4 подмрежова маска (*subnet mask*);
- Определяне на наличните подмрежи за конкретен IPv4 мрежов адрес и IPv4 подмрежова маска;
- Определяне на IPv4 подмрежова маска, която трябва да се използва за даден IPv4 мрежов адрес, и изисквания за брой подмрежи и хостове;
- Определяне броя на подмрежите и броя на хостовете във всяка подмрежа за дадени IPv4 мрежов адрес и подмрежова маска;
- Използване на операцията „логическо И“ (*AND*) за определяне дали IPv4 адресът на получателя е от IPv4 (под)мрежата на подателя или не;
- Идентифициране на валидни и невалидни IPv4 адреси на хостове въз основа на IPv4 мрежов адрес и подмрежова маска.

Обща информация

Подмрежовата маска се използва за разделяне на дадена IPv4 мрежа на отделни подмрежи. Това се прави със следните цели: 1) намаляване размера на *broadcast* домейна (т.е. създаване на по-малки мрежи с по-малко количество трафик); 2) позволяване на локални компютърни мрежи (*LANs*), разположени в различни географски местоположения, да комуникират; 3) за отделяне на една *LAN* от друга (например от съображения за сигурност). Подмрежите се разделят от маршрутизатори; всеки маршрутизатор сам решава дали един пакет може да премине от една подмрежа към друга. За пакет, преминал през един маршрутизатор, се казва че е направил един скок (*hop*). (Под)мрежовата маска помага на хостовете и маршрутизаторите да определят дали получателят, към който искат да изпратят даден IPv4 пакет, се намира в собствената им (под)мрежа или в друга такава. Когато една IPv4 мрежа е разделена на подмрежи, всеки неин адрес се състои от три части: *NetID*, *SubnetID* и *HostID*.

¹ По материали на Cisco и Forouzan

Стъпка 1: Подмрежова маска (subnet mask)

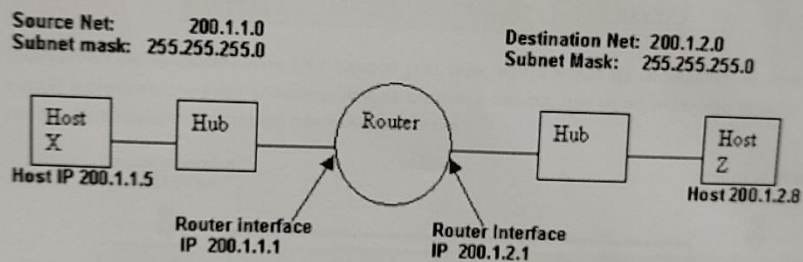
Целта на подмрежовата маска е да помогне на хостовете и маршрутизаторите да определят местоположението на хост-получател.

Стъпка 2: Използване на операцията „логическо И“ (AND)

Хостовете и маршрутизаторите използват тази операция за определяне на това дали хостът-получател е в същата IPv4 (под)мрежа или не. В началото хостът-подател сравнява (чрез AND) собствения си IPv4 адрес с (под)мрежовата маска (с която е конфигуриран), за да определи/идентифицира IPv4 (под)мрежата, в която се намира. След това прави същото с адреса на хоста-получател, за да определи дали той е в същата или в друга IPv4 (под)мрежа. Ако IPv4 (под)мрежата е една и съща, двата възела ще комуникират без посредничеството на маршрутизатор (на нивото на каналния слой). Ако IPv4 (под)мрежите са различни, хостовете ще трябва да комуникират през маршрутизатор/и (на нивото на мрежовия слой), ако той/те им позволят.

Стъпка 3: Използване на мрежова маска по подразбиране за IPv4 мрежи от клас C

Забележка: Ако се използва мрежова маска по подразбиране, това означава, че съответната IPv4 мрежа не е разделена на подмрежи.



а. Хост X сравнява собствения си IPv4 адрес с мрежовата маска, използвайки операцията AND:

IP адрес на хост X:	11001000.00000001.00000001.00000101	(200.1.1.5)
Маска:	11111111.11111111.11111111.00000000	(255.255.255.0)
AND резултат:	11001000.00000001.00000001.00000000	(200.1.1.0)

Резултатът представлява IPv4 адресът на мрежата (в случая 200.1.1.0), към която принадлежи хост X.

б. След това хост X сравнява IPv4 адреса на хоста-получател Z със собствената си мрежова маска, използвайки пак операцията AND.

IP адрес на хост Z:	11001000.00000001.00000010.00001000	(200.1.2.8)
Маска:	11111111.11111111.11111111.00000000	(255.255.255.0)
AND резултат:	11001000.00000001.00000010.00000000	(200.1.2.0)

Резултатът представлява IPv4 адресът (200.1.2.0) на мрежата, към която принадлежи хост Z.

Чрез сравняване на двата резултата хост X установява, че се намира в различна IPv4 мрежа от тази на хост Z. Затова той трябва да насочи всеки кадър, съдържащ капсулиран IPv4 пакет, предназначен за хост Z, към своя маршрутизатор по подразбиране (*default gateway*ⁱⁱ), по-точно към MAC адреса, съответстващ на IP адрес 200.1.1.1, който му е зададен при конфигуриране. След това този маршрутизатор ще повтори операцията AND, за да определи към кой свой мрежов интерфейс (порт) да комутира IPv4 пакета.

Стъпка 4: Разделяне на IPv4 мрежа от клас C на подмрежи

Примерна задача: Мрежа, използваща IPv4 адресен блок от клас C, трябва да се раздели на 6 подмрежи с еднакъв размер. Да се намерят *подмрежовата маска* и *адресният диапазон* на всяка подмрежа.

Решение: Тъй като $2^2 < 6 < 2^3$, ще са необходими 3 бита за адресиране на подмрежите. Тези битове се заемат от лявата страна (т.е. по старшинство) на *HostID* частта на IPv4 адреса. Така подмрежовата маска ще бъде следната:

Mask	255.255.255.224		
	Netid		Subnetid Hostid
	11111111	11111111	11111111 11100000

Диапазонът на използваемите IPv4 адреси (т.е. тези, които могат да се задават на мрежови възли) е ограден с червен правоъгълник на следната фигура. Две от подмрежите остават като резерв (за бъдещо използване) при това разделяне.

	Special addresses hostid all 0s				Special addresses hostid all 1s		
0 subnet	X.Y.Z.0	X.Y.Z.1	...	X.Y.Z.30	X.Y.Z.31		
1st subnet	X.Y.Z.32	X.Y.Z.33	...	X.Y.Z.62	X.Y.Z.63		
2nd subnet	X.Y.Z.64	X.Y.Z.65	...	X.Y.Z.94	X.Y.Z.95		
...							
6th subnet	X.Y.Z.192	X.Y.Z.193	...	X.Y.Z.222	X.Y.Z.223		
7th subnet	X.Y.Z.224	X.Y.Z.225	...	X.Y.Z.254	X.Y.Z.255		

ⁱⁱ В TCP/IP терминологията терминът *'gateway'* по-често се използва в смисъл на „маршрутизатор“, а не на „комуникационен шлюз“, който е съответстващият му български термин.

Стъпка 5: Задача за разделяне на IPv4 мрежа на подмрежи

Даден е следният IPv4 адрес: $X.(X+10).(X+20).(X+30)$, където $X=100+10.L+M$, а L и M са съответно последната и шестата цифра от факултетния ви номер (считано отляво надясно). Отговорете на следните въпроси:

136.146.156.166

1. Кой/и байт/ове представлява/т NetID частта на този IPv4 адрес?

Първия байт и втория

2. Кой/и байт/ове представлява/т HostD частта на този IPv4 адрес?

Третия и четвъртия

3. Кой е двоичният еквивалент на този IPv4 адрес?

1011110 . 1100110 . 1101110 . 1110110

4. Към коя IPv4 мрежа принадлежи този адрес?

136.146.0.0

Ако тази IPv4 мрежа се раздели на $(L+10)$ подмрежи с еднакъв размер:

5. Каква подмрежова маска е използвана? Запишете я по следните два начина:

в точков десетичен вид: 240

в двоичен вид: 11110000

6. Какъв е максималният брой подмрежи, които могат да бъдат създадени с тази маска?

7. Колко бита остават за идентифициране на хостове в HostD частта след разделянето на подмрежи?

8. Колко налични IPv4 адреса има във всяка подмрежа?

9. Колко от тези IPv4 адреси най-много могат да бъдат използвани за адресиране на мрежови интерфейси във всяка подмрежа?

10. Какъв е максималният възможен брой на хостовете във всяка подмрежа?

11. Какъв е адресният диапазон на първите две и последните две подмрежи?

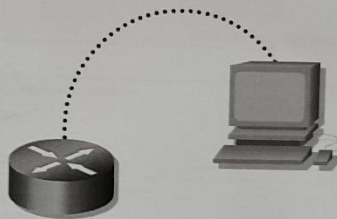
УПРАЖНЕНИЯ¹
по дисциплината
„Компютърни мрежи и комуникации“

Лектор: проф. д-р Ганчев
ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“
02.10.2020 г.

**4. Основни команди и режими на работа
на Cisco маршрутизатори**

Име на студента: Емил Григоров Медаров Фак. № 2001262013

Част 1: Запознаване с режимите на работа



Straight-through cable	—————
Serial cable	—————/—————
Console (Rollover)	
Crossover cable	-----

Цели

- Идентифициране на основните режими на работа: потребителски (*user EXEC mode*) и привилегирован (*privileged EXEC mode*);
- Използване на команди за задаване на специфични режими на работа;
- Запознаване с промпта (*prompt*) на маршрутизатора за всеки режим;
- Задаване на име на маршрутизатор.

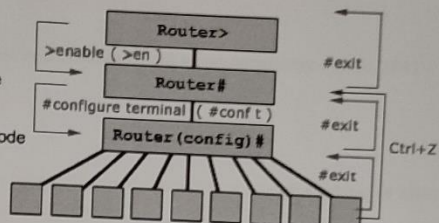
¹ По материали на Cisco

• User EXEC mode

• Privileged EXEC mode

• Global configuration mode

• Specific configuration modes



Configuration Mode	Prompt
Interface	Router (config-if)#
Subinterface	Router (config-subif)#
Controller	Router (config-controller)#
Map-list	Router (config-map-list)#
Map-class	Router (config-map-class)#
Line	Router (config-line)#
Router	Router (config-router)#
IPX-router	Router (config-ipx-router)#
Route-map	Router (config-route-map)#

User EXEC Commands - Router>

ping
show (limited)
enable
etc...

Privileged EXEC Commands - Router#

all User EXEC commands
debug commands
reload
configure
etc...

Global Configuration Commands - Router(config)#

hostname
enable secret
ip route

interface ethernet
serial
bri
etc...

Interface Commands - Router(config-if)#

ip address
ipx address
encapsulation
shutdown / no shutdown
etc...

router rip
ospf
eigrp
etc...

Routing Engine Commands - Router(config-router)#

network
version
auto-summary
etc.

line vty
console
etc...

Line Commands - Router(config-line)#

password
login
modem commands
etc...

Подготовка

Следващите стъпки са предназначени за изпълнение на маршрутизатори Cisco 1841 с добавен WIC-2T модул.

Започнете сесия *HyperTerminal*.

Забележка: Изпълнете инструкциите за изтриване на паметта и презареждане (в края на това упражнение), ако се наложи, преди да продължите.

Стъпка 1: Вход в потребителски режим (*user EXEC mode*)

- Свържете се с маршрутизатора и се впишете (*login*).
- Какъв промпт се появи на дисплея?

Router>

- Какво означава този промпт?

Означава, че сме в потребителски режим.

Стъпка 2: Вход в привилегирован режим (*privileged EXEC mode*)

- Въведете командата *enable*
- Ако получите подкана за парола, въведете *class*
- Какъв промпт се появи на дисплея?

Router #

- Какво означава този промпт?

Означава, че сме в привилегирован режим.

Стъпка 3: Вход в режим на глобално конфигуриране

- Въведете командата *configure terminal* след промпта на привилегирования режим.
- Какъв промпт се появи на дисплея?

Router(config)#

- Какво означава този промпт?

Означава, че сме в глобално конфигуриране.

Стъпка 4: Вход в режим на конфигуриране на маршрутизатора

- Въведете *router rip* в режим на глобално конфигуриране.
- Какъв промпт се появи на дисплея?

Router(config-router)#

- Какво означава този промпт?

Означава, че сме в режим на конфигуриране на маршрутизатора.

Стъпка 5: Излизане от режим на конфигуриране на маршрутизатора и преминаване в режим на конфигуриране на интерфейси

- Въведете *exit* в диаловия прозорец, за да се върнете в режим на глобално конфигуриране.
- Въведете *interface Serial0/0/0*

в. Какъв промпт се появи на дисплея?

Router(config-if)#

г. Какво означава този промпт?

че сме преминали в режим на конфигуриране на интерфейси

д. Въведете **exit** в диаловия прозорец, за да се върнете в режим на глобално конфигуриране.

Стъпка 6: Задаване на име на маршрутизатора

а. Въведете **hostname GAD**

б. Какъв промпт се появи на дисплея?

GAD(config)#

в. Какво означава този промпт?

Означава, че сме в режим на глобална конфигурация

г. Каква промяна се извърши в промпта?

Смени се името на маршрутизатора.

Стъпка 7: Изход от маршрутизатора

а. Въведете **exit** в диаловия прозорец.

б. В привилегированния режим въведете отново **exit**, за да излезете.

Част 2: Използване на командата show

Цели

- Запознаване с основните подкоманди **show**
- Запознаване с конфигурационния файл **running-config** (разположен във временната RAM памет на маршрутизатора, т.е. при рестарт се губят промените в този файл) и извличането му с помощта на командата **show running-config**
- Запознаване с резервния/архивния конфигурационен файл **startup-config** (разположен в постоянната NVRAM памет на маршрутизатора, т.е. при рестарт не се губят промените в този файл) и разглеждането му с помощта на командата **show startup-config**
- Разглеждане на информацията във файла **IOS** с помощта на командите **show flash** и **show version**
- Запознаване (самостоятелно) с командата за помощ **?**
- Показване на текущия статус на конфигурираните интерфейси на маршрутизатора с помощта на командата **show interfaces**
- Показване на статуса на конфигурираните протоколи от мрежовия слой (**layer 3**) с помощта на командата **show protocols**

Обща информация

Подкомандите **show** са най-важните команди за извличане на информация за маршрутизатора:

- **show running-config** (или **show run**) е може би най-ценната команда за определяне на текущия статус на маршрутизатора, защото показва активния конфигурационен файл, който се съхранява в **RAM**.
- **show startup-config** (или **show start**) показва резервния/архивния конфигурационен файл, който се съхранява в **NVRAM**. Този файл се използва за конфигуриране на маршрутизатора при първоначалното му пускане или рестартиране с помощта на командата **reload**. Всички подробни настройки на интерфейсите на маршрутизатора се съдържат в този файл.
- **show flash** се използва за разглеждане на наличната флаш памет и използваната част от нея. В тази памет се съхранява файлът **IOS** (*Internetwork Operating System*), съдържащ операционната система.
- **show arp** показва **ARP** таблицата на маршрутизатора.
- **show interfaces** показва статистика за всички конфигурирани интерфейси на маршрутизатора.
- **show protocols** показва глобалния и интерфейсно-специфичния статус на конфигурираните протоколи от мрежовия слой на маршрутизатора, като например **IP** и **IPX**.

Започнете сесия **HyperTerminal**.

Стъпка 1: Вписване в маршрутизатора

Свържете се с маршрутизатора и се впишете. Ако бъдете подканени, въведете **cisco** за парола.

Стъпка 2: Използване на командата за помощ

- Въведете командата за помощ като въведете **?** след промпта на маршрутизатора. Маршрутизаторът ще отговори с всички команди, налични в потребителски режим.
- Какъв е отговорът на маршрутизатора?

Покажи ^{се} именованията на всички команди в потр. режим.

- В този режим възможни ли са за изпълнение всички команди?

- Една от възможните опции ли е **show**?

Стъпка 3: Използване на помощ за командата **show**

- Въведете **show ?**
Маршрутизаторът ще отговори с подкомандите **show**, които са достъпни в потребителски режим.
- Запишете три от тези подкоманди заедно с обясненията им:

show Subcommand	Description
arp	Arp table
cdp	CDP information
class-map	Show QoS class map

Стъпка 4: Показване на IOS версията и друга важна информация с помощта на командата show version

- Въведете командата **show version**
Маршрутизаторът ще отговори с информация относно IOS (в RAM).
- Каква е версията на IOS? 12.4(15)T1
- Какво е името на системния image (IOS) файл? flash: c1841-adviservicesk9-mz
- С какъв процесор (CPU) и с колко RAM разполага маршрутизаторът?
M860, 144 688K / 16384K bytes
- С колко Ethernet интерфейса разполага маршрутизаторът? 4
Колко са серийните интерфейси? 2
- Резервният конфигурационен файл на маршрутизатора се съхранява в енергонезависимата памет с произволен достъп **NVRAM** (Non-Volatile Random Access Memory). С колко NVRAM разполага маршрутизаторът? 191 K bytes
- Операционната система (IOS) на маршрутизатора се съхранява в flash паметта. С колко flash памет разполага маршрутизаторът?
63400K bytes
- Какъв е конфигурационният регистър, който е зададен? 0x2102

Стъпка 5: Текущо време на маршрутизатора

Въведете командата **show clock**

Каква информация получихте? Получих дата и час.

Стъпка 6: Кеширан списък с имена на хостове и адреси

Въведете командата **show hosts**

Каква информация извлякохте с тази команда?

Таблица с кешираните имена на хостове и адреси, която е празна

Стъпка 7: Потребители, свързани към маршрутизатора

Въведете командата **show users**

Каква информация получихте?

Получих таблица със свързаните потребители, която е празна.

Стъпка 8: Буфер на командите

Въведете командата `show history`

Каква информация извлякохте с тази команда?

Получих списък със последно използваните команди в терминала.

Стъпка 9: Привилегирован режим (*privileged EXEC mode*)

а. От потребителски режим (*user EXEC mode*), влезте в привилегирован режим с помощта на командата `enable`

б. Как можете да разберете, че сте в привилегирован режим?

Защото се появява промпт с #

Стъпка 10: Команда за помощ

а. Въведете `show ?`

Какъв е отговорът на маршрутизатора?

Показва лист с възможните команди в привилегирован режим.

б. По какво се различава отговорът му с този в потребителски режим (стъпка 3)?

По това че има повече команди.

Стъпка 11: ARP таблицата на маршрутизатора

Въведете командата `show arp`

Каква е ARP таблицата?

Показва таблица със съответните MAC и IP адреси, свързани със маршрутизатора, таблицата е празна.

Стъпка 12: Извеждане на информация за *flash* паметта

а. Въведете командата `show flash`

33847587 байта използвана

б. Колко *flash* памет е свободна и колко е използвана?

30158797 байта свободна

в. Кой файл се пази в тази памет?

Системния image файл

г. Какъв е размерът на тази памет в байтове?

33591768

Стъпка 13: Извеждане на информация относно активния конфигурационен файл

Въведете командата `show running-config` (или `show run`). Каква важна информация получихте?

Получих размера на текущата конфигурация в дамента, номер на версията на софтуера, информация за криптирането на паролата, името на маршрутизатора, за мрежовите интерфейси и техните адреси и т.н., цялата текуща конфигурация от RAM дамента.

Стъпка 14: Извеждане на информация относно резервния конфигурационен файл

Въведете командата **show startup-config** (или **show start**). Каква важна информация извлякохте и къде се съхранява тя?

Щяхме да извлечем резервния конфиг. файл.

Стъпка 15: Статистика за конфигурираните интерфейси на маршрутизатора

а. Въведете командата **show interfaces**

б. Намерете следната информация за интерфейс **FastEthernet0/0**

1. MTU: _____

2. Reliability: _____

3. Load: _____

в. Намерете следната информация за **interface Serial0/0/0**

1. IP адрес и подмрежова маска: _____

2. Метод за капсулация на протоколни единици за данни (PDU encapsulation), използван в каналния слой?

Стъпка 16: Статистика за конфигурираните протоколи на маршрутизатора

Въведете командата **show protocols**

Каква важна информация получихте?

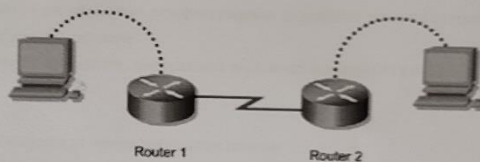
Стъпка 0: Изтриване на паметта и презареждане на маршрутизатора

- а. Влезте в привилегирован режим с помощта на командата **enable**
- б. Ако получите подкана за парола, въведете **class**
- в. Въведете командата **erase startup-config**
- г. В отговор ще получите:
Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]
- д. Потвърдете с натискане на **Enter**
- е. Отговорът е:
Erase of nvram: complete
- ж. Сега въведете командата **reload**
- з. В отговор ще получите:
System configuration has been modified. Save? [yes/no]:
- и. Въведете **n** и натиснете **Enter**
- й. В отговор ще получите:
Proceed with reload? [confirm]
- к. Потвърдете с натискане на **Enter**
- л. Първият ред на отговора ще бъде:
Reload requested by console.
- м. След презареждане на маршрутизатора ще бъдете запитани:
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
- н. Въведете **n** и натиснете **Enter**
- о. В отговор ще получите:
Press RETURN to get started!
- п. Натиснете **Enter**
- р. Маршрутизаторът е готов за изпълнение на ново упражнение.

УПРАЖНЕНИЯ¹
по дисциплината
„Компютърни мрежи и комуникации“
Лектор: проф. д-р Ганчев
ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“
27.08.2020 г.

5. Конфигуриране на сериен интерфейс

Име на студента: Емил Григоров Мегаров Фак. № 2001262013



Router Designation	Router Name	Interface type	Serial 0 Address	Subnet mask	Enable secret password	VTY Console passwords
Router 1	GAD	DCE	192.168.X.1	255.255.255.0	class	cisco
Router 2	BHM	DTE	192.168.X.2	255.255.255.0	class	cisco

Straight-through cable	—————
Serial cable	—————
Console (rollover)	
Crossover cable	-----

$X=10.K+10.M+L$, където K, M и L са съответно втората, предпоследната и последната цифра от факултетния номер на студента (считано отляво надясно)

$X = 13$
Цел

Конфигуриране на серийните интерфейси на два маршрутизатора за директна комуникация помежду им.

Подготовка

Следващите стъпки са предназначени за изпълнение на маршрутизатори Cisco 1841 с добавен WIC-2T модул.

¹ По материали на Cisco

Започнете сесия *HyperTerminal*.

Забележка: Изпълнете инструкциите за изтриване на паметта и презареждане (в края на Упражнение 4), ако се наложи, преди да продължите.

Стъпка 1: Схема на свързване

Осъществете схемата на свързване на маршрутизаторите, както е показано по-горе.

Част 1: Конфигуриране на маршрутизатор 1

Стъпка 2: Задаване на име и пароли

- а. Влезте в режим на глобално конфигуриране и задайте име на маршрутизатор 1, както е указано в таблицата по-горе.
- б. Конфигурирайте конзолата, виртуалния терминал и задайте съответните пароли по следния начин:

Задаване на парола за привилегирован режим:
GAD(config)#enable secret class

Задаване на парола за конзолната връзка:
GAD(config)#line console 0
GAD(config-line)#password cisco
GAD(config-line)#login
GAD(config-line)#exit

Задаване на парола за vty:
GAD(config)#line vty 0 4
GAD(config-line)#password cisco
GAD(config-line)#login
GAD(config-line)#exit

Стъпка 3: Конфигуриране на серийния интерфейс Serial0/0/0

В режим на глобално конфигуриране, конфигурирайте сериен интерфейс *Serial0/0/0*:

```
GAD(config)#interface Serial0/0/0
GAD(config-if)#ip address 192.168.X.1 255.255.255.0
GAD(config-if)#clock rate 56000
GAD(config-if)#no shutdown
GAD(config-if)#exit
GAD(config)#exit
```

Забележка: След като е зададен режим на конфигуриране на интерфейс, обърнете внимание на IP адреса на интерфейса. Въведете подмрежовата маска. Въведете *clock rate* само за DCE частта

на устройството. Командата **no shutdown** активира съответния интерфейс (**shutdown** означава, че интерфейсът е изключен).

Стъпка 4: Запазване на текущата/работната конфигурация

Запазете текущата/работната конфигурация (към първоначалната конфигурация) в привилегирован режим (*privileged EXEC mode*):

GAD#copy running-config startup-config

Забележка: Тази стъпка е необходима при евентуално рестартиране на маршрутизатора (чрез командата **reload** или при изключване на захранването му), тъй като в този случай текущата/работната конфигурация ще се загуби, ако не е била запазена. Първоначалната конфигурация се използва при първоначалното пускане на маршрутизатора.

Стъпка 5: Извеждане на информация за серийен интерфейс Serial0/0/0

а. Въведете командата **show interface Serial0/0/0**

GAD#show interface Serial0/0/0

- б. Попълнете следните данни, открити чрез тази команда:
- Протокол, използван в комуникационната линия: IS down
- IP адрес: 192.168.13.1
- Капсулация: HDLC
- Комуникационен слой, в който е извършена капсулацията: камплен
- Ако серийният интерфейс наистина е конфигуриран, защо командата **show interface Serial0/0/0** показва, че интерфейсът не е активен (*down*)?
- Защото и двата трябва да са настроени, да са пуснати (up).

Част 2: Конфигуриране на маршрутизатор 2

Стъпка 6: Задаване на име BHM и пароли

Извършете същото с маршрутизатор 2, както с маршрутизатор 1 в стъпка 2.

Стъпка 7: Конфигуриране на серийния интерфейс Serial0/0/0

В режим на глобално конфигуриране, конфигурирайте серийен интерфейс **Serial0/0/0**:

```
BHM(config)#interface Serial0/0/0
BHM(config-if)#ip address 192.168.X.2 255.255.255.0
BHM(config-if)#no shutdown
BHM(config-if)#exit
BHM(config)#exit
```

Стъпка 8: Запазване на текущата/работната конфигурация

Запазете текущата/работната конфигурация (към първоначалната конфигурация) в привилегирован режим (*privileged EXEC mode*):

BHM#copy running-config startup-config

Стъпка 9: Извеждане на информация за серийен интерфейс Serial0/0/0

- а. Въведете командата **show interface Serial0/0/0**
- б. Попълнете следните данни, открити чрез тази команда: *is up*
- Протокол, използван в комуникационната линия: *Line protocol is up (connected)*
- IP адрес: *192.168.13.2*
- Капсулация: *HDLC*
- Комуникационен слой, в който е извършена капсулацията: *качанен*
- в. Каква е разликата в статута на линията и протокола при сравнение с другия маршрутизатор? Защо?
- Up, защото вече и двата са настроени.*

Част 3: Проверка на комуникацията по серийните интерфейси

Стъпка 10: Извършете ping към серийния интерфейс на другия маршрутизатор:

BHM#ping 192.168.X.1

GAD#ping 192.168.X.2

- а. Работи ли **ping** от страна на GAD? *Da - 100% success (5/5)*
- б. Работи ли **ping** от страна на BHM? *Da*

Стъпка 11: Troubleshooting

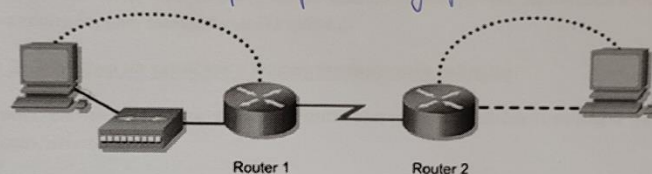
Ако отговорът е **НЕ** на някой от двата въпроса (по-горе), проверете конфигурацията на маршрутизатора, за да откриете и отстраните проблема. След това повторете стъпка 10, докато проработи **ping** и в двете посоки.

УПРАЖНЕНИЯ¹
по дисциплината
„Компютърни мрежи и комуникации“

Лектор: проф. д-р Ганчев
ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“
02.10.2020 г.

6. Конфигуриране на RIP

Име на студента: Емил Григоров Медаров Фак. № 2001262013



Router Designation	Router Name	Fast Ethernet 0 Address	Interface type	Serial 0 Address	Subnet mask for both interfaces	Enable secret password	VTY and console password
Router 1	GAD	172.16.X.1	DCE	172.17.X.1	255.255.0.0	class	cisco
Router 2	BHM	172.18.X.1	DTE	172.17.X.2	255.255.0.0	class	cisco

Straight-through cable	
Serial cable	
Console (Rollover)	
Crossover cable	

$X=10.K+10.M+L$, където K, M и L са съответно втората, предпоследната и последната цифра от факултетния номер на студента (считано отляво надясно)

$X = 13$

Цели

- Задаване на IP адресна схема на мрежи от клас B;
- Конфигуриране на маршрутизатори с динамичния маршрутизиращ протокол **RIP** (Routing Information Protocol).

¹ По материали на Cisco

Подготовка

Следващите стъпки са предназначени за изпълнение на маршрутизатори Cisco 1841 с добавен WIC-2T модул.

Започнете сесия **HyperTerminal**.

Забележка: Изпълнете инструкциите за изтриване на паметта и презареждане (в края на Упражнение 4), ако се наложи, преди да продължите.

Стъпка 1: Конфигуриране на маршрутизаторите

От режим на глобално конфигуриране, задайте имена на маршрутизаторите, както е указано в таблицата по-горе. След това конфигурирайте конзолата, виртуалния терминал и интерфейсите със съответните пароли, съгласно същата таблица.

Стъпка 2: Проверка на записите в маршрутизиращите таблици

- а. С помощта на командата **show ip route** разгледайте маршрутизиращата таблица на маршрутизатор **GAD**.

```
GAD>show ip route
```

```
output eliminated
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
C 172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0  
C 172.17.0.0/16 is directly connected, Serial0/0/0
```

- б. С помощта на командата **show ip route** разгледайте маршрутизиращата таблица на маршрутизатор **BHM**.

```
BHM>show ip route
```

```
output eliminated
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
C 172.17.0.0/16 is directly connected, Serial0/0/0  
C 172.18.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Стъпка 3: Конфигуриране на маршрутизатор GAD с RIP

От режим на глобално конфигуриране, въведете следното:

```
GAD(config)#router rip  
GAD(config-router)#network 172.16.0.0  
GAD(config-router)#network 172.17.0.0  
GAD(config-router)#exit  
GAD(config)#exit
```

Стъпка 4: Запазване на конфигурацията на маршрутизатор GAD

```
GAD#copy running-config startup-config
```

Стъпка 5: Конфигуриране на маршрутизатор BHM с RIP

От режим на глобално конфигуриране, въведете следното:

```
BHM(config)#router rip
BHM(config-router)#network 172.17.0.0
BHM(config-router)#network 172.18.0.0
BHM(config-router)#exit
BHM(config)#exit
```

Стъпка 6: Запазване на конфигурацията на маршрутизатор BHM

```
BHM#copy running-config startup-config
```

Стъпка 7: Конфигуриране на хостове с подходящи IP адреси, подмрежова маска и маршрутизатор по подразбиране (default gateway)

Стъпка 8: Проверка на свързаността (чрез ping към FastEthernet интерфейса на другия маршрутизатор)

- Възможен ли е ping към FastEthernet интерфейса на маршрутизатор BHM от страна на хост, свързан към маршрутизатор GAD?
Да.
- Възможен ли е ping към FastEthernet интерфейса на маршрутизатор GAD от страна на хост, свързан към маршрутизатор BHM?
Да.
- Ако отговорът е НЕ на някой от двата въпроса (по-горе), проверете конфигурацията на маршрутизаторите, за да откриете и отстраните проблема. След това повторете горните две стъпки, докато и на двата въпроса не получите утвърдителен отговор.

Стъпка 9: Разглеждане на маршрутизиращите таблици

- От привилегирован режим, прочете записите в маршрутизиращите таблици на двата маршрутизатора с помощта на командата **show ip route**
- Кои записи фигурират в таблицата на маршрутизатор GAD?
C 172.16.0.0/16 is directly connected FastEthernet 0/0
C 172.17.0.0/16 is directly connected Serial 0/0/0
R 172.18.0.0/16 [120/1] via 172.17.0.2, 0:27, Serial 0/0/0
Gateway of last resort is not set
- Кои записи фигурират в таблицата на маршрутизатор BHM?
Gateway of last resort is not set.
R 172.16.0.0/16 [120/1] via 172.17.0.1
Serial 0/0/0

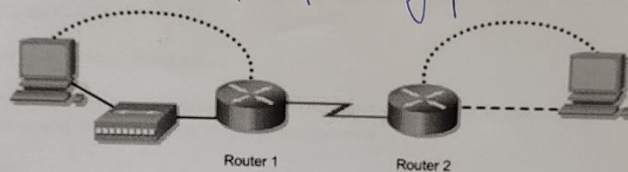
C 172.17.0.0 /16 is directly connected, Serial 0/0/0
C 172.18.0.0 /16 is directly connected, FastEthernet
0/0

УПРАЖНЕНИЯ¹
по дисциплината
„Компютърни мрежи и комуникации“

Лектор: проф. д-р Ганчев
ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“
27.08.2020 г.

7. Конфигуриране на EIGRP

Име на студента: Емил Григоров Медаров Фак. № 2001262013



Router Designation	Router Name	Fast Ethernet 0 Address	Interface type	Serial 0 Address	Subnet mask for both interfaces	Enable secret password	VTY and console password
Router 1	GAD	192.168.X.1	DCE	192.168.(X+2).1	255.255.255.0	class	cisco
Router 2	BHM	192.168.(X+5).1	DTE	192.168.(X+2).2	255.255.255.0	class	cisco

Straight-through cable	—————
Serial cable	—————
Console (Rollover)	
Crossover cable	—————

$X=10.K+10.M+L$, където К, М и L са съответно втората, предпоследната и последната цифра от факултетния номер на студента (считано отляво надясно)

$X = 13$

Цели

- Задаване на IP адресна схема на мрежи от клас C;
- Конфигуриране на маршрутизатори с динамичен маршрутизиращ протокол **EIGRP** (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).

Обща информация

EIGRP е интериорен дистанционно-векторен маршрутизиращ протокол (на Cisco), наследник на протокола **IGRP**. Използва метриките: пропускателна способност

¹ По материали на Cisco

(bandwidth), натоварване (load), закъснение (delay), надеждност (reliability), комбинирани посредством следната формула в една композитна метрика:

$$\left[\left(K_1 \cdot \text{Bandwidth}_S + \frac{K_2 \cdot \text{Bandwidth}_S}{256 - \text{Load}} + K_3 \cdot \text{Delay}_S \right) \cdot \frac{K_4}{K_4 + \text{Reliability}} \right] \cdot 256$$

Тегловните коефициенти (K_i) се задават от мрежовия администратор за възпроизвеждане на различни поведения.

Подготовка

Следващите стъпки са предназначени за изпълнение на маршрутизатори Cisco 1841 с добавен WIC-2T модул.

Започнете сесия *HyperTerminal*.

Забележка: Изпълнете инструкциите за изтриване на паметта и презареждане (в края на Упражнение 4), ако се наложи, преди да продължите.

Стъпка 1: Конфигуриране на маршрутизаторите

От режим на глобално конфигуриране, задайте имена на маршрутизаторите, както е указано в таблицата по-горе. След това конфигурирайте конзолата, виртуалния терминал и интерфейсите със съответните пароли, съгласно същата таблица.

Стъпка 2: Конфигуриране на EIGRP в маршрутизатор GAD

Конфигурирайте **EIGRP** с използване на **AS 101** в **GAD**. Изберете подходящ режим и въведете следните команди:

```
GAD(config)#router eigrp 101
GAD(config-router)#network 192.168.(X+2).0
GAD(config-router)#network 192.168.X.0
```

Стъпка 3: Запазване на конфигурацията на маршрутизатор GAD

```
GAD#copy running-config startup-config
```

Стъпка 4: Конфигуриране на EIGRP в маршрутизатор BHM

Конфигурирайте **EIGRP** с използване на **AS 101** в **BHM**. Изберете подходящ режим и въведете следните команди:

```
BHM(config)#router eigrp 101
BHM(config-router)#network 192.168.(X+5).0
BHM(config-router)#network 192.168.(X+2).0
```

Стъпка 5: Запазване на конфигурацията на маршрутизатор BHM

BHM#copy running-config startup-config

Стъпка 6: Конфигуриране на хостове с подходящи IP адреси, подмрежова маска и маршрутизатор по подразбиране (default gateway)

Стъпка 7: Проверка на свързаността (чрез ping към FastEthernet интерфейса на другия маршрутизатор)

- а. Възможен ли е ping към FastEthernet интерфейса на маршрутизатор BHM от страна на хост, свързан към маршрутизатор GAD?
- Да.
- б. Възможен ли е ping към FastEthernet интерфейса на маршрутизатор GAD от страна на хост, свързан към маршрутизатор BHM?
- Да.
- в. Ако отговорът е НЕ на някой от двата въпроса (по-горе), проверете конфигурацията на маршрутизаторите, за да откриете и отстраните проблема. След това повторете горните две стъпки, докато и на двата въпроса не получите утвърдителен отговор.

Стъпка 8: Разглеждане на маршрутизиращите таблици

От привилегирован режим, направете следното:

- а. Разгледайте записите в маршрутизиращите таблици на двата маршрутизатора с помощта на командата **show ip route**
- б. Кой записи фигурират в таблицата на маршрутизатор GAD?

C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0
C 192.168.15.0/24 is directly connected, Serial 0/0/0
D 192.168.18.0/24 [90/2172416] via 192.168.15.2, Serial 0/0/0

- в. Кой записи фигурират в таблицата на маршрутизатор BHM?

D 192.168.13.0/24 [90/2172416] via 192.168.15.1, Serial 0/0/0
C 192.168.16.0/24 is directly connected, Serial 0/0/0
C 192.168.18.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0

Стъпка 9: Проверка на маршрутизиращия протокол

- а. Въведете командата **show ip protocol** в двата маршрутизатора, за да проверите дали **EIGRP** работи и дали това е единственият работещ протокол.
- б. Единствен работещ протокол ли е **EIGRP** в **GAD**?
Да.
- в. Единствен работещ протокол ли е **EIGRP** в **BHM**?
Да.

Стъпка 10: Проверка на **EIGRP** записите в работната конфигурация на двата маршрутизатора

- а. Използвайте командата **show run | begin eigrp** за двата маршрутизатора.
- б. Запишете **EIGRP** частта от конфигурацията на **GAD**:

```
router eigrp 101
network 192.168.15.0
network 192.168.13.0
auto-summary
```

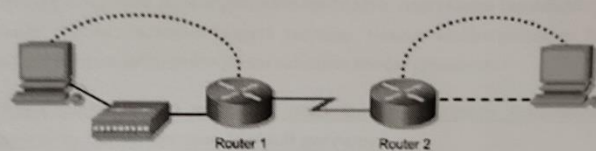
Стъпка 11: Анализ на определени маршрути

- а. Въведете **show ip route 192.168.¹⁸(X+5).0** в **GAD** от привилегирован режим.
- б. Колко е общото забавяне (**delay**) по този маршрут?
20100 микросекунди
- в. Колко е минималната пропускателна способност (**bandwidth**) по този маршрут?
1544 kbit/s
- г. Колко е надеждността (**reliability**) по този маршрут?
255/255
- д. Какъв е минималният **MTU** размер за този маршрут?
1500 байта
- е. Въведете **show ip route 192.168.¹⁸X.0** в **BHM** от привилегирован режим.
- ж. Колко е общото забавяне (**delay**) по този маршрут?
20100 микросекунди
- з. Колко е минималната пропускателна способност (**bandwidth**) по този маршрут?
1544 kbit/s
- и. Колко е надеждността (**reliability**) по този маршрут?
255
- й. Какъв е минималният **MTU** размер за този маршрут?
1500 bytes

УПРАЖНЕНИЯ¹
по дисциплината
„Компютърни мрежи и комуникации“
Лектор: проф. д-р Ганчев
ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“
02.10.2020 г.

8. Маршрутизатор от последна инстанция

Име на студента: Емил Григоров Медаров Фак. № 2001262013



Router Designation	Router Name	Fast Ethernet 0 Address	Interface type	Serial 0 Address	Subnet mask for both interfaces	Enable secret password	VTY and console password
Router 1	GAD	192.168.(X+10).1	DCE	192.168.(X+12).1	255.255.255.0	class	class
Router 2	PH-M	192.168.(X+15).1	DTE	192.168.(X+12).2	255.255.255.0	class	class

Straight-through cable	—————
Serial cable	—————
Console (Rollover)	
Crossover cable	—————

$X=10.K+10.M+L$, където K, M и L са съответно втората, предпоследната и последната цифра от факултетния номер на студента (считано отляво надясно)

$X=13$

Цели

- Конфигуриране на **RIP** и добавяне на маршрути/маршрутизатори по подразбиране (*default routes / default gateways²*).
- Премахване на **RIP** и маршрути по подразбиране.
- Конфигуриране на **EIGRP** и добавяне на маршрути по подразбиране.

¹ По материали на Cisco

² В TCP/IP терминологията терминът "gateway" по-често се използва в смисъл на "маршрутизатор", а не на "комуникационен шлюз", който е съответстващият му български термин.

Подготовка

Следващите стъпки са предназначени за изпълнение на маршрутизатори *Cisco 1841* с добавен *WIC-2T* модул.

Започнете сесия **HyperTerminal**.

Забележка: Изпълнете инструкциите за изтриване на паметта и презареждане (в края на Упражнение 4), ако се наложи, преди да продължите.

Стъпка 1: Конфигуриране на маршрутизаторите

От режим на глобално конфигуриране, задайте имена на маршрутизаторите, както е указано в таблицата по-горе. След това конфигурирайте конзолата, виртуалния терминал и интерфейсите със съответните пароли, съгласно същата таблица. Накрая конфигурирайте **RIP** и на двата маршрутизатора, като не забравяйте да им запазите конфигурациите.

Стъпка 2: Конфигуриране на хостове с подходящи IP адреси, подмрежова маска и маршрутизатор по подразбиране (default gateway)

Стъпка 3: Проверка на свързаността (чрез ping към FastEthernet интерфейса на другия маршрутизатор)

- Възможен ли е **ping** към **FastEthernet** интерфейса на маршрутизатор **BHM** от страна на хост, свързан към маршрутизатор **GAD**?
Да,
- Възможен ли е **ping** към **FastEthernet** интерфейса на маршрутизатор **GAD** от страна на хост, свързан към маршрутизатор **BHM**?
Да,
- Ако отговорът е **НЕ** на някой от двата въпроса (по-горе), проверете конфигурацията на маршрутизаторите, за да откриете и отстраните проблема. След това повторете горните две стъпки, докато и на двата въпроса не получите утвърдителен отговор.

Стъпка 4: Разглеждане на маршрутизиращите таблици

- Разгледайте записите в маршрутизиращите таблици на двата маршрутизатора с помощта на командата **show ip route**
- Кои записи фигурират в таблицата на маршрутизатор **GAD**?

- в. Кой записи фигурират в таблицата на маршрутизатор *BHM*?

Стъпка 5: Задаване на маршрут по подразбиране на маршрутизатор *BHM*

- а. От режим на конфигуриране, въведете командата
`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.(X+12).1`
- б. От привилегирован режим, въведете командата *show ip route*
- в. Кой маршрутизатор е посочен като маршрутизатор от последна инстанция (*gateway of last resort*)? _____
- г. Какво означава маршрутизатор от последна инстанция? _____

Стъпка 6: Задаване на маршрут по подразбиране на маршрутизатор *GAD*

- а. От режим на конфигуриране, въведете командата
`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.(X+12).2`
- б. От привилегирован режим, въведете командата *show ip route*
- в. Кой маршрутизатор е посочен като маршрутизатор от последна инстанция (*gateway of last resort*)? _____
- г. Има ли нов запис в маршрутизиращата таблица? Ако да, кой е той? _____

Стъпка 7: Премахване на *RIP* от двата маршрутизатора

- а. От режим на конфигуриране, въведете командата *no router rip* (и на двата маршрутизатора). След това извършете *ping* от маршрутизатор *BHM* към интерфейс *FastEthernet0/0* на маршрутизатор *GAD*.
- б. Какъв резултат получихте? _____

- в. Беше ли успешен този *ping*? Защо да или защо не? _____

Стъпка 8: Премахване на маршрута по подразбиране само от маршрутизатор **GAD**

- а. От режим на конфигуриране, въведете командата **no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0**
- б. От привилегирован режим, въведете командата **show ip route**
- в. Кой маршрутизатор е посочен като маршрутизатор от последна инстанция (*gateway of last resort*)?
- г. Ако не е посочен такъв маршрутизатор, защо?

- д. Извършете **ping** от маршрутизатор **BHM** към интерфейс **FastEthernet0/0** на маршрутизатор **GAD**.
- е. Какъв резултат получихте?

- ж. Беше ли успешен този **ping**? Защо да или защо не?

- з. Извършете **ping** от маршрутизатор **GAD** към интерфейс **FastEthernet0/0** на маршрутизатор **BHM**.
- и. Какъв резултат получихте?

- й. Беше ли успешен този **ping**? Защо да или защо не?

- к. Премахнете маршрута по подразбиране от маршрутизатор **BHM**.

Стъпка 9: Конфигуриране с **EIGRP**

- а. Конфигурирайте двата маршрутизатора с **EIGRP** чрез използване на **30** за номер на **AS**. Не забравяйте да изчакате известно време, за да се извърши обновяване на маршрутите в двата маршрутизатора.
- б. Проверете новия маршрутизиращ протокол чрез използване на командата **show ip route** от привилегирован режим.
- в. Какъв резултат получихте за **GAD**?

г. Какъв резултат получихте за **VHM**?

Стъпка 10: Въвеждане на мрежа по подразбиране в маршрутизатор VHM

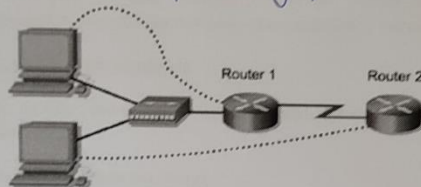
- а. От режим на конфигуриране, въведете командата ***ip default-network 192.168.(X+12).0***
- б. От привилегирован режим, въведете командата ***show ip route***
- в. Има ли зададен маршрут по подразбиране в списъка? Защо да или защо не? Кой е той, ако има такъв?

УПРАЖНЕНИЯ¹
по дисциплината
„Компютърни мрежи и комуникации“

Лектор: проф. д-р Ганчев
ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“
27.08.2020 г.

9. Конфигуриране на DHCP

Име на студента: Емил Григоров Мегаров Фак. № 2001262013



Router Designation	Router Name	FastEthernet Interface 0 Address/ Subnet Mask	Serial 0 Type	Serial 0 Address/Sub net Mask	Loopback 0 Address/ Subnet Mask	Enable Secret Password	VTY Console Passwords
Router 1	Campus	172.16.(X+12).1/24	DTE	172.16.X.6/30	NA	class	cisco
Router 2	ISP	NA	DCE	172.16.X.5/30	172.16.(X+13).1/32	class	cisco

Straight-through cable	—————
Serial cable	—————
Console (rollover)	
Crossover cable	-----

X=10.K+10.M+L, където K, M и L са съответно втората, предпоследната и последната цифра от факултетния номер на студента (считано отляво надясно)

X=13

Цел

Конфигуриране на маршрутизатор с протокола **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) с цел динамично назначаване на IP адреси на хостове.

Подготовка

Маршрутизирането от страна на доставчика на Интернет (Internet Service Provider, **ISP**) към колежа (**Campus**) е по статичен маршрут (*static route*), а в обратната посока – с използване на маршрут по подразбиране (*default route*). Връзката на **ISP** към Интернет се симулира с помощта на *loopback* адрес в маршрутизатора **ISP**.

¹ По материали на Cisco

Осъществете схемата на свързване, показана по-горе.

Следващите стъпки са предназначени за изпълнение на маршрутизатори Cisco 1841 с добавен WIC-2T модул.

Започнете сесия *HyperTerminal*.

Забележка: Изпълнете инструкциите за изтриване на паметта и презареждане (в края на Упражнение 4), ако се наложи, преди да продължите.

Стъпка 1: Конфигуриране на маршрутизаторите

Като използвате таблицата по-горе, задайте съответни имена на маршрутизаторите и конфигурирайте конзолата, виртуалния терминал и интерфейсите със съответните пароли.

Стъпка 2: Запазване на конфигурацията

От привилегирован режим, въведете командата `copy running-config startup-config` и на двата маршрутизатора.

Стъпка 3: Създаване на статичен маршрут

- а. Използвайте командата `ip route` за създаване на статичен маршрут от *ISP* към колежа (на адрес 172.16.(X+12).0/24):

ISP(config)#ip route 172.16.(X+12).0 255.255.255.0 172.16.X.6

- б. Фигурира ли е този статичен маршрут в маршрутизиращата таблица?

Да - ~~не~~ *172.16.0.0 is variable*

Стъпка 4: Създаване на маршрут по подразбиране

- а. Използвайте командата `ip route` за създаване на маршрут по подразбиране от колежа към *ISP*:

Campus(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.X.5

- б. Фигурира ли този маршрут в маршрутизиращата таблица?

Да - ~~статичен кандидат по подразбиране~~ *0.0.0.0 през*

Стъпка 5: Създаване на DHCP адресен фонд (address pool)

Използвайте следните команди:

```
Campus(config)#ip dhcp pool campus
Campus(dhcp-config)#network 172.16.(X+12).0 255.255.255.0
Campus(dhcp-config)#default-router 172.16.(X+12).1
Campus(dhcp-config)#dns-server 172.16.X.2
Campus(dhcp-config)#exit
```

Стъпка 6: Изключване на адреси от адресния фонд

За изключване на адреси от фонда използвайте следната команда:

```
Campus(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.(X+12).1 172.16.(X+12).11
```

Стъпка 7: Проверка на DHCP функционирането

а. Конфигурирайте всяка работна станция (*workstation*) с цел автоматично получаване (от DHCP сървъра) на нейния IP адрес и IP адреса на DNS сървъра (*Domain Name System*). След това запазете конфигурацията.

б. Проверете TCP/IP конфигурационната информация на всеки хост.

в. Какъв IP адрес е назначен на работната станция?

172.16.25.25 11 172.16.25.26

г. Каква друга информация е получена автоматично?

IPv6 address, default gateway, DHCP servers

Стъпка 8: Разглеждане на DHCP обвързванията на адреси

а. От маршрутизатора на колежа могат да се разглеждат обвързванията на адреси на хостове с помощта на командата *show ip dhcp binding* от привилегирован режим.

б. Кои са назначените IP адреси?

172.16.25.25

172.16.25.26

в. Кои са другите три полета в отговора?

Хардуерните адреси

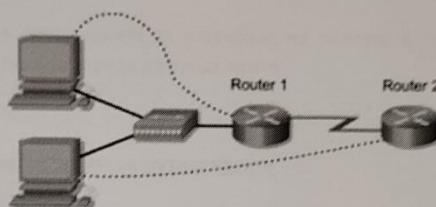
00E0, 9F2E, 5398

000B, BE64, 9461

УПРАЖНЕНИЯ¹
по дисциплината
„Компютърни мрежи и комуникации“
Лектор: проф. д-р Ганчев
ФМИ, ПУ „П. Хилендарски“
27.08.2020 г.

10. Конфигуриране на NAT

Име на студента: _____ Фак. № _____



Router	Router	FastEthernet	Interface	Serial 0	Loopback 0	Enable	VTY
Designation	Name	0	Type	Address/	Address/	Secret	Console
		Subnet Mask		Subnet Mask	Subnet Mask	Password	Passwords
Router 1	Gateway	10.10.X.1/24	DTE	200.2.(X+2).18/30	NA	class	cisco
Router 2	ISP	NA	DCE	200.2.(X+2).17/30	172.15.(X+1).1/32	class	cisco

Straight-through cable	_____
Serial cable	_____
Console (rollover)	
Crossover cable	-----

$X=10.K+10.M+L$, където K, M и L са съответно втората, предпоследната и последната цифра от факултетния номер на студента (считано отляво надясно)

Цел

Конфигуриране на маршрутизатор за използване на **NAT** (Network Address Translation) с цел транслиране на вътрешни (най-често частни) IP адреси във външни публични IP адреси.

Подготовка

Интернет доставчик (ISP) е назначил за използване на една компания блок от 32 публични IP адреса, започващ с адрес **199.99.(X+9).32/27** (с безкласово адресиране). Тъй като компанията има нужда от повече адреси, мрежовият администратор е решил да приложи NAT. Адресите в диапазона от **199.99.(X+9).33** до **199.99.(X+9).39** са за статично разпределяне, а от

¹ По материали на Cisco

199.99.(X+9).40 до **199.99.(X+9).62** – за динамично разпределяне. Маршрутизирането от страна на *ISP* към компанията е по статичен маршрут (*static route*), а в обратната посока – с използване на маршрут по подразбиране (*default route*). Връзката на *ISP* към Интернет се симулира с помощта на *loopback* адрес в маршрутизатора *ISP*.

Осъществете схемата на свързване, показана по-горе. Използвайте таблицата в края на упражнението за правилното определяне на интерфейсите идентификатори.

Примерните конфигурации по-долу са на базата на маршрутизатори *Cisco 1841* с добавен *WIC-2T* модул.

Започнете сесия *HyperTerminal*.

Забележка: Изпълнете инструкциите за изтриване на паметта и презареждане (в края на Упражнение 4), ако се наложи, преди да продължите.

Стъпка 1: Конфигуриране на маршрутизаторите

Като използвате таблицата по-горе, задайте съответни имена на маршрутизаторите и конфигурирайте конзолата, виртуалния терминал и интерфейсите със съответните пароли.

Стъпка 2: Запазване на конфигурацията

От привилегирован режим, въведете командата ***copy running-config startup-config*** и на двата маршрутизатора.

Стъпка 3: Конфигуриране на хостове с подходящи IP адреси, подмрежова маска и маршрутизатор по подразбиране (*default gateway*)

Конфигурирайте едната работна станция с *IP* адрес 10.10.X.10/24 и маршрутизатор по подразбиране 10.10.X.1/24, а другата – с подходящи *IP* адрес и маршрутизатор по подразбиране. От всяка работна станция трябва да е възможно осъществяването на ***ping*** към съответния маршрутизатор, към който тя е свързана директно. Ако поради някаква причина това е невъзможно, проверете и отстранете проблема.

Стъпка 4: Проверка на свързаността

- От прикрепените хостове, извършете ***ping*** към интерфейс *FastEthernet0/0* на маршрутизатора по подразбиране.
- Успешен ли е ***ping*** от първия хост? _____
- Успешен ли е ***ping*** от втория хост? _____
- Ако отговорът е **НЕ** на някой от двата въпроса (по-горе), проверете конфигурацията на маршрутизаторите, за да откриете и отстраните проблема. След това повторете горните две стъпки, докато и на двата въпроса не получите утвърдителен отговор.

Стъпка 5: Създаване на статичен маршрут

- а. Създайте статичен маршрут от маршрутизатора *ISP* към маршрутизатора *Gateway* с помощта на командата *ip route*

```
ISP(config)#ip route 199.99.(X+9).32 255.255.255.224 200.2.(X+2).18
```

- б. Фигурира ли е този статичен маршрут в маршрутизиращата таблица? _____
- в. С каква команда може да се провери съдържанието на маршрутизиращата таблица? _____

Стъпка 6: Създаване на маршрут по подразбиране

- а. Създайте маршрут по подразбиране от маршрутизатора *Gateway* към маршрутизатора *ISP*, с помощта на командата *ip route*. По този начин всеки *IP* пакет с непозната дестинация ще бъде препратен към маршрутизатора на Интернет доставчика.

```
Gateway(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.2.(X+2).17
```

- б. Фигурира ли е този маршрут в маршрутизиращата таблица? _____
- в. Опитайте *ping* от една от работните станции към серийния интерфейс на маршрутизатора *ISP*.
- г. Беше ли успешен този *ping*? _____
- д. Защо да или защо не? _____

Стъпка 7: Задаване на адресен фонд от използвани публични IP адреси

За тази цел използвайте командата *ip nat pool*

```
Gateway(config)#ip nat pool public-access 199.99.(X+9).40 199.99.(X+9).62  
netmask 255.255.255.224
```

Стъпка 8: Задаване на списък за достъп до вътрешните частни IP адреси

За тази цел използвайте командата *access list*

```
Gateway(config)#access-list 1 permit 10.10.X.0 0.0.0.255
```

Стъпка 9: Задаване на NAT транслиране на адреси

За тази цел използвайте командата *ip nat inside source*

```
Gateway(config)#ip nat inside source list 1 pool public-access
```

Стъпка 10: Специфициране на интерфейсите

Активните интерфейси на маршрутизатора трябва да бъдат специфицирани или като вътрешни, или като външни интерфейси, с оглед на NAT. За да направите това, използвайте командите **ip nat inside** или **ip nat outside**.

```
Gateway(config)#interface FastEthernet0/0
Gateway(config-if)#ip nat inside
Gateway(config-if)#exit
Gateway(config-if)#interface Serial0/0/0
Gateway(config-if)#ip nat outside
Gateway(config-if)#exit
```

Стъпка 11: Тестване на конфигурацията

- а. От работната станция с IP адрес **10.10.X.10/24** извършете **ping** към **172.16.(X+1).1**. Ако командата връща празен резултат, извършете **ping** от някоя от работните станции до **loopback** адреса на **ISP** до постигане на успех. Разгледайте NAT транслирането в маршрутизатора **Gateway** с помощта на командата **show ip nat translations**.
- б. Какво е транслирането на вътрешните адреси в двете посоки?
- _____ = _____
- _____ = _____
- в. От кого е назначен вътрешният глобален адрес?
- _____
- г. От кого е назначен вътрешният локален адрес?
- _____